

Guía de Estudio de Farmacología (Capítulo 11)

Repaso Enfocado para el Examen de la Junta NBDHE (Preguntas 1 a 30)

Cómo usar esta guía: Estudie primero los recuadros amarillos de "Alto Rendimiento". Contienen los conceptos farmacológicos clave evaluados directamente en las Preguntas 1 a 30 del examen NBDHE. Luego, utilice la tabla de vocabulario técnico para consolidar el dominio bilingüe.

1. Farmacología Autonómica y Cardiovascular

- **Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA):**
- **Fármacos Prototipo:** Enalapril (Vasotec), Lisinopril, Captopril (sufijo "-pril").
- **Mecanismo de Acción:** Bloquean la conversión de Angiotensina I en Angiotensina II (potente vasoconstrictor); disminuyen la secreción de aldosterona.
- **Efecto Adverso y Relevancia Dental:** Tos seca y persistente (por acumulación de bradicinina en 10–20% de los pacientes); angioedema; hipotensión ortostática.
- **Bloqueadores de los Canales de Calcio (BCC):**
- **Fármacos Prototipo:** Nifedipino (Procardia), Amlodipino (Norvasc), Diltiazem, Verapamilo (sufijo "-dipino").
- **Mecanismo:** Inhiben la entrada de iones de calcio en el músculo liso vascular y miocardio, produciendo vasodilatación.
- **Complicación Oral de Alto Rendimiento: Hiperplasia / Agrandamiento Gingival Inducido por Fármacos** en 15–80% de los pacientes. Comienza en las papilas interdetales.
- **Bloqueadores Beta-Adrenérgicos:**
- **Fármacos Prototipo:** Metoprolol (Lopressor, selectivo β_1), Propranolol (Inderal, no selectivo) (sufijo "-olol").
- **Interacción con Epinefrina:** Limitar la epinefrina anestésica con betabloqueadores no selectivos (dosis cardíaca máxima: 0.04 mg).
- **Hipolipemiantes (Fármacos para el Colesterol):**
- **Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa ("Estatinas"):** Lovastatina (Mevacor), Atorvastatina. Bloquean la síntesis hepática de colesterol.
- **Fibratos:** Fenofibrato (Tricor). Disminuyen triglicéridos; **NO alteran la coagulación sanguínea ni el tiempo de sangrado.**
- **Interacción con Jugo de Toronja (Pomelo):** Inhibe irreversiblemente las enzimas intestinales CYP3A4, elevando peligrosamente las concentraciones sanguíneas de estatinas y bloqueadores de canales de calcio.

ALTO RENDIMIENTO PARA PREGUNTAS 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18:

- * **Enalapril** es un **IECA** (asociado a tos seca crónica).
- * **Nifedipino** es un **bloqueador de canales de calcio** que causa **hiperplasia gingival**.
- * **Metoprolol** es un **betabloqueador cardioselectivo**.
- * El **fenofibrato** reduce triglicéridos y **NO altera la coagulación sanguínea**.
- * El **jugo de toronja** inhibe el **CYP3A4**, generando toxicidad farmacológica.

2. Medicamentos para el Sistema Nervioso Central y Psiquiatría

- **Neuralgia del Trigémino (Tic Douloureux):**
- **Fármaco de Elección:** La **carbamazepina (Tegretol)** es el anticonvulsivo de primera línea para el dolor neuropático lancinante facial.
- **Alerta Pediátrica:** La tableta masticable contiene **63% de sacarosa**, incrementando severamente el riesgo de caries rampante en niños.
- **Antidepresivos:**
- **ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina):** Fluoxetina (Prozac). Bloquean exclusivamente la recaptación de serotonina; baja xerostomía.
- **Antidepresivos Tricíclicos (ATC):** Amitriptilina (Elavil), Nortriptilina. Fuerte acción anticolinérgica (**marcada xerostomía**).
- **Antipsicóticos (Neurolépticos):**

- **Primera Generación (Típicos):** Flufenazina, Tioridazina (fenotiazinas). Antagonistas D2 que causan Síntomas Extrapiramidales (SEP: distonías, acatisia, parkinsonismo) y boca seca.
- **Segunda Generación (Atípicos):** Risperidona (Risperdal), Aripiprazol (Abilify). Menor riesgo de efectos extrapiramidales.
- **Efecto Oral:** Los antipsicóticos causan **xerostomía**; la **sialorrea (salivación excesiva) es la excepción**.
- **Ansiolíticos y Sedantes:**
- **Alprazolam (Xanax):** Benzodiacepina de acción corta; fármaco de elección para la **ansiedad dental aguda**.
- **Zolpidem (Ambien):** Hipnótico no benzodiacepínico; asociado a parasomnias complejas (**conducir dormido, comer dormido**).

ALTO RENDIMIENTO PARA PREGUNTAS 1, 2, 4, 9, 13, 14, 21, 23, 30:

- * La **carbamazepina** trata la **neuralgia del trigémino**; su forma masticable tiene **63% de azúcar**.
- * La **fluoxetina** es un ISRS que bloquea solo la serotonina con mínima sequedad bucal.
- * La **tioridazina** es un antipsicótico fenotiazínico típico que produce boca seca.
- * Los **antipsicóticos** causan SEP y boca seca; la **sialorrea NO es un efecto típico**.
- * El **alprazolam** se usa para el control de la **ansiedad dental aguda**.
- * El **zolpidem** puede causar **sonambulismo y conductas automáticas al dormir**.

3. Analgésicos, Antiinflamatorios y Reversión de Emergencia

- **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico):**
- **Mecanismo:** Inhibe irreversiblemente la **COX-1**, bloqueando el tromboxano A2 (TXA2) en las plaquetas.
- **Efecto Clínico Dental:** Prolonga el tiempo de sangrado durante toda la **vida media de la plaqueta (7 a 10 días)**, provocando **mayor sangrado durante el raspado y alisado radicular**.
- **Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs):**
- **Ejemplos:** Ibuprofeno, Naproxeno, Meloxicam.
- **Precaución:** Inhiben las prostaglandinas renales (PGE2, PGI2), reduciendo la filtración glomerular. **Evitar en insuficiencia renal**.
- **Acetaminofén / Paracetamol (Tylenol / APAP):**
- **Seguridad:** Analgésico de elección en **insuficiencia renal** y embarazo (Categoría B).
- **Toxicidad:** Dosis excesivas (>3000–4000 mg/día) agotan el glutatión y acumulan el metabolito tóxico **NAPQI**, causando **necrosis hepática aguda (hepatotoxicidad)**.
- **Opioides y Reversión de Sobredosis:**
- **Naloxona (Narcan):** Antagonista puro de receptores opioides que revierte rápidamente la depresión respiratoria potencialmente mortal.

ALTO RENDIMIENTO PARA PREGUNTAS 16, 25, 26, 27:

- * La **aspirina** produce **inhibición plaquetaria irreversible** y prolonga el sangrado en tartrectomía/raspado.
- * El **acetaminofén** es seguro en **enfermedad renal**, pero en exceso causa **toxicidad hepática grave (NAPQI)**.
- * La **naloxona (Narcan)** es el fármaco de elección para revertir la **sobredosis por opioides**.

4. Antibióticos, Embarazo y Agentes Gastrointestinales

- **Tetraciclinas (Doxiciclina, Minociclina):**
- **Contraindicación en Embarazo:** Categoría D. Se quelan con el calcio y se depositan en huesos fetales y gérmenes dentarios, causando **tinción intrínseca permanente amarillo-marrón** e hipoplasia del esmalte.
- **Fotosensibilidad:** Producen quemaduras solares exageradas con mínima exposición solar.
- **Antibióticos Seguros en el Embarazo:**
- **Amoxicilina y Penicilina VK:** Categoría B de la FDA; seguros para infecciones odontogénicas en gestantes.
- **Metronidazol (Flagyl) y Advertencia de Alcohol:**
- Inhibe la aldehído deshidrogenasa, causando una **reacción tipo disulfiram (Antabuse)** grave con cualquier producto que contenga alcohol, incluidos **enjuagues bucales con alcohol**.
- **Fármacos Gastrointestinales:**
- **Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP):** Esomeprazol (Nexium). Se unen covalentemente a la bomba H⁺/K⁺ ATPasa, suprimiendo el ácido gástrico por **más de 24 horas**.

- **Antagonistas H2:** Famotidina (Pepcid). Bloquean receptores histamínicos gástricos.
- **Terapia Triple para Úlcera Péptica:** IBP + Claritromicina + Amoxicilina (o Metronidazol) para erradicar *Helicobacter pylori*.

ALTO RENDIMIENTO PARA PREGUNTAS 3, 5, 7, 12, 20, 22, 24:

- * La **tetraciclina** está contraindicada en el embarazo (manchas dentales en el feto) y causa **fotosensibilidad**.
- * La **amoxicilina** es **segura en pacientes embarazadas**.
- * Pacientes que toman **metronidazol** deben evitar estrictamente los **enjuagues con alcohol**.
- * El **esomeprazol** logra una **supresión ácida >24 horas** por unión irreversible a la bomba de protones.
- * La **úlcera péptica por H. pylori** se trata con **claritromicina + amoxicilina/metronidazol + IBP**.

5. Fármacos Respiratorios y Cesación Tabáquica

- **Manejo del Asma:**
- **Inhalador de Rescate (Crisis Aguda):** Albuterol (Agonista Beta-2 de Acción Corta - SABA); rápida broncodilatación en 5–15 min.
- **Mantenimiento:** Salmeterol (LABA), Fluticasona (corticoide inhalado; enjuagar la boca tras su uso para prevenir candidiasis oral).
- **Tratamiento para Dejar de Fumar:**
- **Chicle de Nicotina:** Técnica adecuada de masticar y pausar previene dolor mandibular y náuseas. Se adhiere a restauraciones dentales. **La rinorrea (secreción nasal) es la EXCEPCIÓN (ocurre con el spray nasal).**
- **Vareniclina (Chantix):** Agonista parcial nicotínico. Efectos secundarios: sueños vívidos, cambios de humor, náuseas y **estreñimiento** (la diarrea es la excepción).

ALTO RENDIMIENTO PARA PREGUNTAS 19, 28, 29:

- * El **albuterol** es el inhalador de rescate para **crisis asmáticas agudas**.
- * El **chicle de nicotina** causa dolor mandibular y se adhiere a prótesis; **la rinorrea ocurre con el spray**.
- * La **vareniclina (Chantix)** provoca cambios de humor, pesadillas y **estreñimiento**.